

157 Matrices symétriques réelles, matrices hermitiennes.

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et soit $n \geq 1$ un entier.

I – Généralités

1. Espaces $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{H}_n(\mathbb{C})$

NOTATION 1

Soit $M \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{K})$. On note

$$M^* = \begin{cases} {}^t M & \text{si } \mathbb{K} = \mathbb{R} \\ {}^t \overline{M} & \text{si } \mathbb{K} = \mathbb{C} \end{cases}$$

[GOU21]
p. 243

DÉFINITION 2

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

- On dit que M est **symétrique** si $M^* = M$. On note $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques à coefficients réels.
- On dit que M est **antisymétrique** si $M^* = -M$. On note $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices antisymétriques à coefficients réels.

p. 125

PROPOSITION 3

- (i) $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ sont des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de dimensions respectives $\frac{n(n+1)}{2}$ et $\frac{n(n-1)}{2}$.
- (ii) $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \oplus \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.

p. 240

DÉFINITION 4

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On dit que M est **hermitienne** si $M^* = M$. On note $\mathcal{H}_n(\mathbb{C})$ l'ensemble des matrices hermitiennes à coefficients complexes.

PROPOSITION 5

$$\forall M \in \mathcal{H}_n(\mathbb{C}) \exists! (S, A) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{A}_n(\mathbb{R}) \text{ tel que } M = S + iA$$

COROLLAIRE 6

$\mathcal{H}_n(\mathbb{C})$ est un sous-espace vectoriel du $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de dimension n^2 .

2. Positivité

DÉFINITION 7

Soit $\langle \cdot, \cdot \rangle$ un produit scalaire sur $\mathbb{K}^n$.

- Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, une matrice symétrique $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est dite **positive** si

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \langle x, Mx \rangle \geq 0$$

et elle est dite **définie positive** si l'inégalité précédente est stricte pour tout $x \neq 0$. On note respectivement $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ et $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques positives et définies positives.

- Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, ces définitions sont valables. On note respectivement $\mathcal{H}_n^+(\mathbb{C})$ et $\mathcal{H}_n^{++}(\mathbb{C})$ l'ensemble des matrices hermitiennes positives et définies positives.

[ROM21]
p. 735

PROPOSITION 8

Soit $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Alors $M \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ (resp. $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$) si et seulement si toutes ses valeurs propres sont positives (resp. strictement positives).

COROLLAIRE 9

Soit $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Alors $M \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ si et seulement s'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $M = {}^t B B$.

THÉORÈME 10

Critère de Sylvester.

Une matrice symétrique est définie positive si et seulement si tous ses mineurs principaux sont strictement positifs.

COROLLAIRE 11

$\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est un ouvert de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

LEMME 12

Soit $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Alors,

$$\|S\|_2 = \rho(S)$$

où ρ est l'application qui à une matrice y associe son rayon spectral.

[I-P]
p. 182

DEV

THÉORÈME 13

L'application $\exp : \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est un homéomorphisme.

3. Lien avec l'algèbre bilinéaire

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ de dimension n .

DÉFINITION 14

Soit $\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{K}$ une application.

- On dit que φ est une **forme bilinéaire** sur E si pour tout $x \in E$, $y \mapsto \varphi(x, y)$ et pour tout $y \in E$, $x \mapsto \varphi(x, y)$ sont linéaires.
- Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, on dit que φ est une **forme sesquilinéaire** sur E si pour tout $x \in E$, $y \mapsto \varphi(x, y)$ est linéaire et pour tout $y \in E$, $x \mapsto \varphi(x, y)$ est antilinéaire (ie. $\forall x, y, z \in E, \forall \lambda \in \mathbb{C}, \varphi(x + y, z) = \varphi(x, z) + \varphi(y, z)$ et $\varphi(\lambda x, z) = \overline{\lambda} \varphi(x, z)$).

EXEMPLE 15

- Toute forme sesquilinéaire sur E est une forme bilinéaire lorsque E est considéré comme un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.
- L'application

$$\begin{aligned} \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{C})^2 &\rightarrow \mathbb{C} \\ (f, g) &\mapsto \int_0^1 \overline{f(t)} g(t) dt \end{aligned}$$

est une forme sesquilinéaire sur $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{C})$.

DÉFINITION 16

On définit la matrice d'une forme bilinéaire (ou sesquilinéaire) φ dans une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E par

$$(\varphi(e_i, e_j))_{i, j \in [1, n]} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$$

REMARQUE 17

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Soient $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E$ et $y = \sum_{i=1}^n y_i e_i \in E$. Soit φ une forme bilinéaire ou sesquilinéaire, dont on note M sa matrice dans le base $\mathcal{B}$. On a :

$$\varphi(x, y) = X^* M Y, \text{ où } X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ et } Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

DÉFINITION 18

Soit φ une forme bilinéaire sur E . On dit que :

- φ est **symétrique** si $\forall x, y \in E, \varphi(x, y) = \varphi(y, x)$.
- φ est **antisymétrique** si $\forall x, y \in E, \varphi(x, y) = -\varphi(y, x)$.
- Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, on dit que φ est **hermitienne** si $\forall x, y \in E, \varphi(x, y) = \overline{\varphi(y, x)}$.

PROPOSITION 19

- (i) Une forme bilinéaire est symétrique (resp. antisymétrique) si et seulement si sa matrice dans une base est symétrique (resp. antisymétrique).
- (ii) Une forme sesquilinéaire est hermitienne si et seulement si sa matrice dans une base est hermitienne.

DÉFINITION 20

On appelle **forme quadratique** sur E toute application q de la forme

$$q: \begin{array}{ccc} E & \rightarrow & \mathbb{K} \\ x & \mapsto & \varphi(x, x) \end{array}$$

où φ est une forme bilinéaire symétrique sur E .

PROPOSITION 21

Soit q une forme quadratique sur E . Il existe une unique forme bilinéaire symétrique φ telle que pour tout $x \in E$, $q(x) = \varphi(x, x)$.

φ est alors la **forme polaire** de q , et on a

$$\forall x, y \in E, \varphi(x, y) = \frac{1}{2}(q(x+y) - q(x) - q(y))$$

EXEMPLE 22

La matrice symétrique

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & -\frac{3}{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ -\frac{3}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

définit la forme quadratique $q : (x, y, z) \mapsto 3x^2 + y^2 + 2xy - 3xz$.

II – Réductions, décompositions

1. Réductions

DÉFINITION 23

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que ${}^tMM = I_n$.

- Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, on dit que M est **orthogonale**. On note $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices orthogonales à coefficients réels.
- Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, on dit que M est **unitaire**. On note $\mathcal{U}_n(\mathbb{C})$ l'ensemble des matrices unitaires à coefficients complexes.

p. 254

THÉORÈME 24

Théorème spectral.

Soit $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ (resp. $M \in \mathcal{H}_n(\mathbb{C})$). Alors il existe $C \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ (resp. $C \in \mathcal{U}_n(\mathbb{C})$) telle que

$$C^{-1}MC = C^*MC = D$$

où D est une matrice diagonale réelle.

REMARQUE 25

En reprenant les notations précédentes, cela revient à dire qu'un endomorphisme ayant M pour matrice dans une base est diagonalisable dans une base orthonormée.

COROLLAIRE 26

Soient $M, N \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ (resp. $M \in \mathcal{H}_n(\mathbb{C})$) définies positives. Alors il existe C inversible telle que

$$C^*MC = I_n \text{ et } C^*NC = D$$

où D est une matrice diagonale réelle.

APPLICATION 27

$$\forall A, B \in \mathcal{H}_n^{++}(\mathbb{C}), \det(A+B)^{\frac{1}{n}} \geq \det(A)^{\frac{1}{n}} + \det(B)^{\frac{1}{n}}$$

p. 283

Comme application du Théorème 24, on a les résultats suivants.

APPLICATION 28

Norme euclidienne sur $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

Soit $A = (a_{i,j})_{i,j \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ de valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$. On a

$$\sum_{i,j=1}^n a_{i,j}^2 = \sum_{i=1}^n \lambda_i^2$$

[ROM21]
p. 738

APPLICATION 29

Diagonalisation simultanée.

Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de matrices symétriques. Alors, il existe $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ telle que pour tout $i \in I$, la matrice ${}^t P A_i P$ est diagonale si et seulement si $A_i A_j = A_j A_i$ pour tout $i \neq j$.

APPLICATION 30

Racine carrée dans $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $\mathcal{H}_n^{++}(\mathbb{C})$.

$$\forall A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \exists ! B \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \text{ telle que } B^2 = A$$

et on a le même résultat en remplaçant $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ par $\mathcal{H}_n^{++}(\mathbb{C})$.

[C-G]
p. 376

THÉORÈME 31

Loi d'inertie de Sylvester.

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Alors, il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ et un unique couple d'entiers (p, q) tels que

$${}^t P A P = \begin{pmatrix} I_p & 0 & 0 \\ 0 & -I_q & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

p. 299

DÉFINITION 32

Le couple (p, q) précédent est la **signature** de A .

PROPOSITION 33

Soit q une forme quadratique de forme polaire sur $\mathbb{R}^n$. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) q est un produit scalaire.
- (ii) q est de signature $(n, 0)$.
- (iii) La matrice de q dans une base de $\mathbb{R}^n$ est de la forme $S = {}^t P P$ avec $P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$.
- (iv) La matrice de q dans une base de $\mathbb{R}^n$ est de la forme $S = {}^t P P$ avec $P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ triangulaire supérieure.

REMARQUE 34

Soit $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ de signature (p, q) . Alors, p (resp. q) est le nombre de valeurs propres de M strictement positives (resp. strictement négatives).

p. 270

COROLLAIRE 35

Soient $A, B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Alors A et B sont congruentes si et seulement si elles sont de même signature.

APPLICATION 36

p. 348

$$\{PP^* \mid P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})\} = \begin{cases} \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) & \text{si } \mathbb{K} = \mathbb{R} \\ \mathcal{H}_n^{++}(\mathbb{C}) & \text{si } \mathbb{K} = \mathbb{C} \end{cases}$$

2. Décompositions

APPLICATION 37

Décomposition polaire.

L'application

$$\mu : \begin{array}{ccc} \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) & \rightarrow & \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \\ (O, S) & \mapsto & OS \end{array}$$

est un homéomorphisme.

p. 376

COROLLAIRE 38

Tout sous-groupe compact de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ qui contient $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

DÉFINITION 39

Les **sous-matrices principales** d'une matrice $(a_{i,j})_{i,j \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont les matrices $A_k = (a_{i,j})_{i,j \in \llbracket 1, k \rrbracket} \in \mathcal{M}_k(\mathbb{K})$ où $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Les **déterminants principaux** sont les déterminants des matrices A_k , pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

[ROM21]
p. 690

THÉORÈME 40

Décomposition lower-upper.

Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$. Alors, A admet une décomposition

$$A = LU$$

(où L est une matrice triangulaire inférieure à diagonale unité et U une matrice triangulaire supérieure) si et seulement si tous les déterminants principaux de A sont non nuls. Dans ce cas, une telle décomposition est unique.

COROLLAIRE 41

Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) \cap \mathcal{S}_n(\mathbb{K})$. Alors, on a l'unique décomposition de A :

$$A = LD^t L$$

où L est une matrice triangulaire inférieure et D une matrice diagonale.

APPLICATION 42**Décomposition de Cholesky.**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Alors, $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ si et seulement s'il existe $B \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ triangulaire inférieure telle que $A = B^t B$. De plus, une telle décomposition est unique si on impose la positivité des coefficients diagonaux de B .

EXEMPLE 43

On a la décomposition de Cholesky :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

[GRI]
p. 368

III – Applications

1. Géométrie différentielle

LEMME 44

Soit $A_0 \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ inversible. Alors il existe un voisinage V de A_0 dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et une application $\psi : V \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{R})$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que

$$\forall A \in V, A = {}^t\psi(A)A_0\psi(A)$$

[ROU]
p. 209

LEMME 45**Lemme de Morse.**

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^3$ (où U désigne un ouvert de $\mathbb{R}^n$ contenant l'origine). On suppose :

- $df_0 = 0$.
- La matrice symétrique $\text{Hess}(f)_0$ est inversible.
- La signature de $\text{Hess}(f)_0$ est $(p, n - p)$.

Alors il existe un difféomorphisme $\phi = (\phi_1, \dots, \phi_n)$ de classe $\mathcal{C}^1$ entre deux voisinages de l'origine de $\mathbb{R}^n$ $V \subseteq U$ et W tel que $\phi(0) = 0$ et

$$\forall x \in U, f(x) - f(0) = \sum_{k=1}^p \phi_k^2(x) - \sum_{k=p+1}^n \phi_k^2(x)$$

p. 354

APPLICATION 46

Soit S la surface d'équation $z = f(x, y)$ où f est de classe $\mathcal{C}^3$ au voisinage de l'origine. On suppose la forme quadratique d^2f_0 non dégénérée. Alors, en notant P le plan tangent à S en 0 :

- (i) Si d^2f_0 est de signature $(2, 0)$, alors S est au-dessus de P au voisinage de 0 .
- (ii) Si d^2f_0 est de signature $(0, 2)$, alors S est en-dessous de P au voisinage de 0 .
- (iii) Si d^2f_0 est de signature $(1, 1)$, alors S traverse P selon une courbe admettant un point double en $(0, f(0))$.

p. 341

2. Résolution de systèmes linéaires

PROPOSITION 47

Soit $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ vérifiant les hypothèses du Théorème 40. On définit la suite (A_k) où $A_0 = A$ et $\forall k \in \mathbb{N}$, A_{k+1} est la matrice obtenue à partir de A_k à l'aide du pivot de Gauss sur la $(k+1)$ -ième colonne. Alors, A_{n-1} est la matrice U de la décomposition $A = LU$ du Théorème 40.

[C-G]
p. 257**REMARQUE 48**

Pour résoudre un système linéaire $AX = Y$, on se ramène à $A = LU$ en $O\left(\frac{2}{3}n^3\right)$. Puis, on résout deux systèmes triangulaires "en cascade" :

$$LX' = Y \text{ puis } UX = X'$$

ceux-ci demandant chacun $O(2n^2)$ opérations.

Bibliographie

Nouvelles histoires hédonistes de groupes et de géométries

[C-G]

Philippe CALDERO et Jérôme GERMONI. *Nouvelles histoires hédonistes de groupes et de géométries. Tome 1.* Calvage & Mounet, 13 mai 2017.

<http://www.calvage-et-mounet.fr/2022/05/09/nouvelles-histoires-hedoniste-de-groupes-et-de-geometrie/>.

Les maths en tête

[GOU21]

Xavier GOURDON. *Les maths en tête. Algèbre et probabilités.* 3^e éd. Ellipses, 13 juill. 2021.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/13722-25266-les-maths-en-tete-algebre-et-probabilites-3e-edition-9782340056763.html>.

Algèbre Linéaire

[GRI]

Joseph GRIFONE. *Algèbre Linéaire.* 6^e éd. Cépaduès, 9 jan. 2019.

<https://www.cephadues.com/livres/algebre-lineaire-edition-9782364936737.html>.

L'oral à l'agrégation de mathématiques

[I-P]

Lucas ISENMANN et Timothée PECATTE. *L'oral à l'agrégation de mathématiques. Une sélection de développements.* 2^e éd. Ellipses, 26 mars 2024.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/15218-28346-loral-a-lagregation-de-mathematiques-une-selection-de-developpements-2e-edition-9782340086487.html>.

Mathématiques pour l'agrégation

[ROM21]

Jean-Étienne ROMBALDI. *Mathématiques pour l'agrégation. Algèbre et géométrie.* 2^e éd. De Boeck Supérieur, 20 avr. 2021.

<https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807332201-mathematiques-pour-l-agregation-algebre-et-geometrie>.

Petit guide de calcul différentiel

[ROU]

François ROUVIÈRE. *Petit guide de calcul différentiel. à l'usage de la licence et de l'agrégation.* 4^e éd. Cassini, 27 fév. 2015.

<https://store.cassini.fr/fr/enseignement-des-mathematiques/94-petit-guide-de-calcul-differentiel-4e-ed.html>.